

Modelagem Compartmental Estocástica Espacialmente Explícita da Transmissão de Doenças por Aerossóis em Salas de Aula: Um Simulador Epidemiológico Híbrido LBM–ABM

Leon Lourenço da Silva Santos¹

¹Bacharelado em Sistemas de Informação, Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife, PE, Brasil.

Correspondência: leon.santos@ufrpe.br Repositório: <https://github.com/leonlourenco/iaq-simulator>

Recebido: 18 de fevereiro de 2026 | Disciplinas: Epidemiologia Computacional / Autômatos Celulares – UFRPE

Resumo Doenças transmitidas por aerossóis propagam-se predominantemente em ambientes internos mal ventilados. Os modelos compartimentais clássicos SIR/SEIR, que pressupõem mistura homogênea perfeita, são incapazes de capturar a heterogeneidade espacial do transporte viral. Neste trabalho, apresentamos o **IAQ-Simulator** (*Indoor Air Quality Simulator*), um arcabouço computacional híbrido que acopla o Método de Lattice Boltzmann (LBM) a uma camada epidemiológica baseada em agentes (ABM), produzindo um modelo compartimental SEI estocástico e espacialmente explícito para uma sala de aula de 10 m × 8 m discretizada em malha D2Q9. O transporte de aerossóis é governado por uma equação de advecção–difusão–reação; 25 a 40 agentes móveis seguem a dinâmica de dose–resposta de Wells–Riley. Uma campanha Monte Carlo com $n = 5$ repetições por cenário foi conduzida para quatro condições de ventilação. O Índice de Dose decresceu de $34,77 \pm 6,39$ (cenário hermético) para $1,10 \pm 0,20$ (ventilação otimizada a 10 ACH), representando uma redução de **96,8%** na exposição viral acumulada, fornecendo suporte quantitativo para políticas de ventilação em escolas públicas brasileiras.

1. Introdução

A modelagem matemática de doenças infecciosas é historicamente dominada por modelos compartimentais como o SIR e o SEIR, formalizados por Kermack e McKendrick e tratados em Keeling & Rohani [1]. Esses modelos assumem uma estrutura de contato do tipo *ação de massa*, na qual todo indivíduo tem igual probabilidade de encontrar qualquer outro. Embora analiticamente tratáveis, essa premissa impede a representação da *heterogeneidade espacial* – fator crítico na transmissão por aerossóis em ambientes internos.

Em uma sala fechada, a concentração de quanta viral não é uniforme: ela depende das posições das fontes infecciosas, dos padrões de escoamento gerados pela ventilação e da geometria de obstáculos. Essas características criam zonas de alta concentração viral próximas à fonte e zonas limpas perto das saídas de ar, dinâmicas que os modelos de mistura homogênea ignoram por completo, podendo subestimar ou superestimar severamente o risco de transmissão em microambientes como salas de aula [2].

Os Autômatos Celulares (CA) oferecem uma solução natural a essa limitação: cada célula da malha representa uma sub-população em uma unidade espacial discreta, com transições entre estados epidemiológicos ($S \rightarrow E \rightarrow I$) ocorrendo localmente segundo regras probabilísticas baseadas na vizinhança [5]. O Método de Lattice Boltzmann (LBM) opera exatamente sobre esse princípio, evoluindo uma distribuição discreta de probabilidades de velocidades em uma malha regular e recuperando as equações de Navier–Stokes no limite contínuo [4].

A motivação para acoplar LBM a uma camada ABM é dupla: (i) resolver o campo de escoamento e o transporte de aerossóis sem supor mistura homogênea; e (ii) preservar a natureza estocástica dos eventos de infecção via Wells–Riley na posição espacial de cada agente. O objetivo deste estudo é implementar e analisar o IAQ-Simulator sob quatro cenários de ventilação representativos de escolas públicas brasileiras, quantificando o impacto epidemiológico da ventilação ao longo de um período letivo de 4 horas.

2. Metodologia

2.1. Similaridade Dimensional e Mapeamento do Modelo

Seguindo o Capítulo 1 de Keeling & Rohani [1], as escalas temporal e espacial do modelo devem ser comensuráveis com as escalas dos processos representados. O domínio físico ($L_x = 10$ m, $L_y = 8$ m) é discretizado com

célula $\Delta x = 0,1$ m, resultando em uma malha de 100×80 unidades. A viscosidade cinemática é mapeada via o parâmetro de relaxação ω :

$$\nu_{fs} = \nu_{LBM} \cdot \frac{\Delta x^2}{\Delta t}, \quad (1)$$

conservando o número de Reynolds $Re = uL/\nu$ entre os domínios. Cada célula LBM atua como uma “parcela” espacial análoga às sub-populações dos modelos compartimentais estruturados [1]. Com $N_{spm} = 60$ passos por minuto, uma aula de 4 horas corresponde a 14.400 passos de simulação, preservando as razões entre a taxa de emissão viral, a taxa de diluição (ACH^{-1}) e a escala de acumulação de dose.

2.2. Modelo Físico: LBM D2Q9

A função de distribuição discreta $f_i(\mathbf{x}, t)$ evolui pelo modelo lattice BGK [6]:

$$f_i(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i \Delta t, t + \Delta t) = f_i(\mathbf{x}, t) - \omega [f_i(\mathbf{x}, t) - f_i^{eq}(\mathbf{x}, t)], \quad (2)$$

onde $\omega \in (0, 2)$ está relacionado à viscosidade por $\nu = c_s^2(\omega^{-1} - 0,5)\Delta t$, e f_i^{eq} é a distribuição de equilíbrio de Maxwell–Boltzmann:

$$f_i^{eq} = \rho w_i \left[1 + \frac{\mathbf{c}_i \cdot \mathbf{u}}{c_s^2} + \frac{(\mathbf{c}_i \cdot \mathbf{u})^2}{2c_s^4} - \frac{|\mathbf{u}|^2}{2c_s^2} \right], \quad w_i = \begin{cases} 4/9 & i = 0 \\ 1/9 & i = 1-4 \\ 1/36 & i = 5-8 \end{cases} \quad (3)$$

As condições de contorno são: *bounce-back* completo em paredes sólidas (velocidade nula); distribuição de equilíbrio prescrita nas entradas de ar-condicionado (Dirichlet); e gradiente zero nas janelas e saídas (Neumann). As rotinas são compiladas com Numba JIT em `lbm_core.py`.

2.3. Transporte de Aerossóis

A concentração viral $C(\mathbf{x}, t)$ é transportada segundo a equação de advecção–difusão–reação (ADR):

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla C = D_C \nabla^2 C - \lambda C + S(\mathbf{x}, t), \quad (4)$$

com D_C a difusividade turbulenta, λ a taxa de decaimento viral e $S(\mathbf{x}, t)$ o termo fonte localizado. O acoplamento ABM–CFD ocorre a cada passo: as coordenadas inteiras (i_x, i_y) de cada agente infeccioso são calculadas e a taxa de emissão q [quanta/ passo] é depositada diretamente em $S[i_y, i_x]$, capturando com precisão a heterogeneidade espacial da fonte.

2.4. Modelo Epidemiológico Baseado em Agentes

2.4.1. Máquina de Estados e Mobilidade

Cada indivíduo é um objeto `BioAgent` (`agents.py`) com três estados comportamentais: ENTRANDO (deslocamento à carteira designada), SENTADO (estacionário com micro-tremores) e SOCIALIZANDO (caminhada aleatória durante o intervalo, entre 45%–55% do tempo). Forças de repulsão mantêm separação mínima de 1,5 unidades de malha (≈ 15 cm); colisões com paredes são tratadas por algoritmo de deslizamento (*slide*).

2.4.2. Compartimentos Epidemiológicos: Modelo SEI

O modelo implementa três estados: **Suscetível** (S), **Exposto/Assintomático** (E) e **Infeccioso** (I). A escolha do SEI em vez do SEIR é justificada pela escala temporal de 4 horas, na qual a taxa de recuperação $\gamma \ll 1$ e pode ser omitida – consistente com a análise de escalas de tempo do Capítulo 2 de Keeling & Rohani [1].

2.4.3. Dose–Resposta de Wells–Riley e Infecção Estocástica

A probabilidade de infecção do agente k segue o modelo de Wells–Riley [3]:

$$P_k(t) = 1 - \exp\left(-\frac{D_k(t)}{k_{imun}}\right), \quad D_k(t) \approx \sum_{\tau=0}^t C(\mathbf{x}_k, \tau) \cdot \alpha, \quad (5)$$

com $\alpha = 0,1$ e $k_{imun} = 100,0$. A cada passo, sorteio $r \sim \mathcal{U}(0, 1)$: se $r < P_k(t)$, ocorre $S \rightarrow E$. Esse sorteio Monte Carlo constitui o componente estocástico do modelo, conforme formalizado no Capítulo 2 de Keeling & Rohani [1].

2.5. Cenários de Simulação

Tabela 1: Parâmetros dos cenários de simulação ($n = 5$ repetições cada; $I_0 = 1$).

Cód.	Cenário	ACH	Janelas	Pop.	Reps.
A	Hermético (Controle)	0,5	Fechadas	25	5
B	Escola Padrão	4,5	Abertas	25	5
C	Ventilação Otimizada	10,0	Abertas	25	5
D	Superlotação	4,5	Abertas	40	5

3. Resultados

Tabela 2: Estatísticas Monte Carlo ($n = 5$). Índice de Dose: concentração média de quanta integrada no tempo [quanta-passo]. CO₂: concentração interna final acima da linha de base de 400 ppm.

Cenário	Taxa de Ataque (%) média $\pm$ dp (mín–máx)	Pico Viral média $\pm$ dp	Índice de Dose média $\pm$ dp	CO ₂ (ppm) média
A. Hermético	99,17 $\pm$ 1,86 (95,8–100)	14,44 $\pm$ 6,44	34,77 $\pm$ 6,39	740,7
B. Escola Padrão	99,17 $\pm$ 1,86 (95,8–100)	9,94 $\pm$ 4,43	2,59 $\pm$ 0,36	440,8
C. Vent. Otimizada	98,33 $\pm$ 3,73 (91,7–100)	7,59 $\pm$ 5,01	1,10 $\pm$ 0,20	418,8
D. Superlotação	99,49 $\pm$ 1,15 (97,4–100)	12,46 $\pm$ 2,38	2,73 $\pm$ 0,02	465,2

3.1. Taxa de Ataque

Todos os cenários convergiram para taxas de ataque próximas à saturação ($> 91\%$) ao longo das 4 horas simuladas. À primeira vista, esse resultado poderia sugerir que a ventilação não exerce influência epidemiológica relevante – afinal, o desfecho final (quase todos infectados) é idêntico entre os cenários. Essa leitura, porém, seria equivocada. O que os dados de taxa de ataque revelam, na verdade, é um fenômeno bem documentado na literatura de Wells–Riley: quando o tempo de exposição é longo em relação à taxa de emissão de quanta por parte do indivíduo infeccioso, a dose acumulada cresce até exceder o limiar estocástico de infecção de praticamente todos os suscetíveis, independentemente da estratégia de ventilação adotada. Em outras palavras, dado tempo suficiente e espaço confinado, a transmissão tende à saturação – e quatro horas de aula com uma fonte infecciosa ativa configuram exatamente esse regime.

Reconhecer esse limite de saturação é fundamental para a interpretação correta das demais métricas. A questão epidemiologicamente relevante não é “quantos serão infectados ao final da aula?”, mas “com que rapidez e intensidade os suscetíveis são expostos ao vírus?”, pois é essa dinâmica que determina a janela temporal disponível para detecção, isolamento e intervenção. É precisamente para capturar essa distinção que o Índice de Dose e o Pico Viral foram definidos como métricas primárias de análise.

3.2. Índice de Dose: Métrica Primária de Eficácia

O Índice de Dose – definido como $\sum_t \bar{C}(t)$, a integral discreta da concentração média de quanta ao longo de todos os passos simulados – é a métrica mais discriminante entre os cenários e a que melhor traduz o risco cumulativo de exposição individual. Sua interpretação é direta: quanto maior o Índice de Dose, mais rapidamente os suscetíveis acumulam carga viral suficiente para a transição $S \rightarrow E$, comprimindo a curva epidêmica e reduzindo o tempo de resposta disponível.

O Cenário A (hermético, ACH = 0,5) registrou o maior Índice de Dose: $34,77 \pm 6,39$ quanta-passo. Sem renovação efetiva do ar, os quanta emitidos pelo indivíduo infeccioso acumulam-se progressivamente na sala, criando uma concentração de fundo crescente que eleva continuamente $P_k(t)$ para todos os agentes suscetíveis, independentemente de sua posição. O desvio padrão relativamente alto ($\sigma = 6,39$) reflete a sensibilidade do campo viral à posição inicial do infeccioso e aos micro-padrões de escoamento gerados pelo LBM em cada replicação – variabilidade que é característica de regimes de baixa ventilação, onde pequenas diferenças nas condições iniciais se amplificam ao longo do tempo.

A introdução de ventilação escolar padrão (Cenário B, 4,5 ACH, janelas abertas) reduziu o Índice de Dose para $2,59 \pm 0,36$ – uma queda de **92,6%** em relação ao controle. Esse resultado demonstra que mesmo o nível mínimo de ventilação recomendado pela ASHRAE para salas de aula (≥ 4 ACH) é capaz de promover diluição

substancial da carga viral, rompendo o regime de acumulação que caracteriza o Cenário A. A ventilação cria um equilíbrio dinâmico entre emissão e remoção de quanta, impedindo que a concentração de fundo cresça indefinidamente e reduzindo a probabilidade instantânea de infecção $P_k(t)$ em cada passo de tempo.

A ventilação otimizada (Cenário C, 10 ACH) avançou ainda mais, reduzindo o Índice de Dose a $1,10 \pm 0,20$ – uma redução total de **96,8%** em relação ao hermético. A diferença incremental entre os Cenários B e C (de 2,59 para 1,10) é menor em termos absolutos do que o salto entre A e B, mas representa uma redução adicional de 57,5% – sugerindo retornos decrescentes da ventilação acima do limiar da ASHRAE no que diz respeito ao Índice de Dose, ainda que cada décimo de quanta-passo eliminado represente menor pressão cumulativa sobre os suscetíveis.

O Cenário D (superlotação, 40 alunos, ACH = 4,5) exibiu Índice de Dose de $2,73 \pm 0,02$ – ligeiramente superior ao Cenário B (2,59), apesar da ventilação idêntica. A explicação é direta: 40 agentes em sala produzem um termo fonte $S(x, t)$ proporcionalmente maior, superando a capacidade de diluição da mesma taxa de renovação do ar. Particularmente revelador é o desvio padrão praticamente nulo ($\sigma = 0,02$): ao contrário dos demais cenários, a alta densidade de fontes distribui a emissão viral de forma quase uniforme pelo domínio, eliminando a dependência da concentração local em relação à posição específica do infeccioso e tornando o comportamento do sistema essencialmente determinístico entre replicações.

3.3. Pico Viral e CO₂

O pico de carga viral – valor máximo instantâneo da concentração de quanta em qualquer célula da malha ao longo da simulação – decresceu monotonicamente com o aumento da ventilação: de $14,44 \pm 6,44$ (Cenário A) para $7,59 \pm 5,01$ quanta (Cenário C), uma redução de 47,4%. Essa métrica captura a intensidade máxima de exposição localizada, complementando o Índice de Dose ao revelar situações de risco agudo para suscetíveis posicionados próximos à fonte infecciosa.

O comportamento do desvio padrão do pico viral merece atenção especial. No Cenário A (hermético), $\sigma = 6,44$ sobre uma média de 14,44 representa uma variabilidade relativa de 44,6% – elevada, mas compreensível, pois na ausência de ventilação o pico depende fortemente da posição do infeccioso e dos micro-padrões de difusão. No Cenário C (ventilação otimizada), $\sigma = 5,01$ sobre média de 7,59 resulta em variabilidade relativa de 66,0% – ainda mais alta em termos relativos. Esse aparente paradoxo tem explicação física: com alta taxa de renovação do ar, o campo de velocidades do LBM torna-se mais ativo e estruturalmente complexo, gerando em cada replicação padrões distintos de recirculação e canalização do fluxo. Em algumas repetições, a pluma viral é rapidamente conduzida às saídas de ar; em outras, zonas de recirculação local concentram transitoriamente o aerossol em pontos específicos. Essa variabilidade espacial, inteiramente capturada pelo LBM mas ausente em qualquer modelo de mistura homogênea, é um resultado de natureza física fundamental: ambientes mais ventilados são também ambientes cujo campo de escoamento exibe maior sensibilidade estocástica às condições de cada simulação.

A concentração interna de CO₂, usada como proxy observável da qualidade da ventilação, variou de 740,7 ppm no Cenário A a 418,8 ppm no Cenário C. O limite recomendado pela OMS de ≤ 800 ppm para qualidade aceitável do ar interno não é violado em nenhum dos cenários; no entanto, o Cenário A aproxima-se desse limiar de forma preocupante, e sua concentração de CO₂ é 77% superior à do Cenário C. Esses valores reforçam a utilidade prática do monitoramento de CO₂ como indicador indireto de risco viral em salas de aula: ambientes com concentrações acima de 700 ppm sinalizam renovação de ar insuficiente e, conforme demonstrado pelo Índice de Dose, exposição viral substancialmente mais elevada.

4. Discussão

Os resultados confirmam que a ventilação interna é uma das intervenções não farmacológicas mais eficazes contra doenças por aerossóis, e ao mesmo tempo evidenciam as limitações dos modelos de mistura homogênea para avaliação de risco em microambientes. Conforme Keeling & Rohani [1], o comportamento qualitativo de um modelo epidêmico é robusto a mudanças na estrutura de contato, mas as dinâmicas quantitativas – velocidade de progressão, distribuição espacial do risco, exposição acumulada – são altamente sensíveis aos detalhes espaciais e estocásticos do mecanismo de transmissão.

O LBM é justificado como solver de fluidos por três motivos: é naturalmente paralelizável (tempos de cálculo de 18–43 s para 14.400 passos); satisfaz intrinsecamente leis de conservação locais sem resolver a equação de Poisson para pressão; e sua interpretação de autômato celular alinha-se diretamente ao paradigma compartmental espacial – cada célula é simultaneamente unidade de fluido e parcela epidêmica. A camada ABM

adiciona realismo comportamental: a mobilidade heterogênea entre aula e intervalo captura as taxas de contato variáveis que impulsionam eventos de super-disseminação, produzindo variabilidade realista nas transições $S \rightarrow E$ via Wells–Riley (Eq. 5).

Uma limitação relevante é a simplificação bidimensional do domínio. A estratificação vertical gerada pela fluatibilidade térmica pode alterar substancialmente a distribuição de aerossóis, sobretudo em salas com ar-condicionado no teto. Do ponto de vista de políticas públicas, os resultados fornecem suporte quantitativo para a aplicação de padrões de ventilação em escolas brasileiras: a transição de ACH = 0,5 para ACH = 4,5 reduz a exposição acumulada em 92,6%, criando janelas de oportunidade para intervenção epidemiológica.

5. Conclusão

O IAQ-Simulator demonstra que um arcabouço híbrido LBM–ABM constitui uma plataforma computacional cientificamente rigorosa e computacionalmente eficiente para a modelagem estocástica e espacialmente explícita da transmissão de doenças por aerossóis em ambientes internos. Ao preservar a similaridade dimensional entre os domínios físico e computacional, resolver as equações de Navier–Stokes sem hipóteses de mistura homogênea e aplicar o modelo de Wells–Riley estocasticamente no nível individual de cada agente, o simulador captura dinâmicas de transmissão que são estruturalmente invisíveis aos modelos SIR/SEIR clássicos – em particular, a formação de zonas de acúmulo viral dependentes da geometria da sala e do padrão de escoamento do ar.

A análise Monte Carlo dos quatro cenários de ventilação revelou que, embora as taxas de ataque convirjam para a saturação em todos os casos – reflexo da intensa exposição acumulada ao longo de 4 horas em ambiente confinado com um único indivíduo infeccioso –, a ventilação exerce efeito determinante sobre a *magnitude* e a *velocidade* de acúmulo da carga viral. A ventilação otimizada (10 ACH) reduziu o Índice de Dose em 96,8% e o pico viral em 47,4% em relação ao cenário hermético, enquanto a ventilação escolar padrão (4,5 ACH) já alcança 92,6% de redução – com concentrações de CO₂ mantidas dentro das diretrizes da OMS em ambos os casos. Esses números evidenciam que a distinção epidemiologicamente relevante entre cenários não reside no desfecho binário de “todos infectados ou não”, mas no quão rapidamente e intensamente os suscetíveis são expostos ao vírus, o que determina a janela de tempo disponível para intervenção.

Do ponto de vista de políticas públicas, os resultados fornecem fundamentação quantitativa direta para a adoção e fiscalização de padrões mínimos de ventilação em salas de aula brasileiras. A diferença entre um ambiente hermético e um adequadamente ventilado equivale, neste modelo, a uma redução de quase duas ordens de grandeza na carga viral inalada por sessão letiva – um ganho que, em contextos de surtos reais, pode significar a diferença entre um caso-índice isolado e um evento de super-disseminação. Isso reforça a ventilação natural e mecânica não como conforto acessório, mas como infraestrutura de saúde pública indispensável em instituições de ensino.

Trabalhos Futuros

O presente simulador estabelece uma base extensível para pesquisas futuras em múltiplas direções. Em termos de calibração, pretende-se conduzir simulações *data-driven* a partir de surtos documentados em ambientes escolares, ajustando parâmetros como k_{imun} , λ e α por técnicas de inferência bayesiana, de modo a aproximar as métricas simuladas ao comportamento observado no mundo real e conferir maior validade externa ao modelo.

No que diz respeito à modelagem de equipamentos de proteção individual, uma extensão natural é a incorporação de diferentes tipos de máscara – cirúrgica, N95, PFF2 – com eficiências de filtragem distintas tanto na emissão de quanta pelo indivíduo infeccioso quanto na inalação pelo suscetível. Isso permitirá avaliar quantitativamente o impacto do uso coletivo e parcial de EPIs sobre o Índice de Dose em diferentes configurações de cenário.

A camada ABM pode ser aprofundada para uma representação mais fiel do comportamento humano, incluindo padrões de fala realistas, variação no nível de atividade física, interações sociais estruturadas por grupos de afinidade e rotinas de mobilidade baseadas em dados observacionais. Por fim, a implementação de novos cenários físicos – auditórios, laboratórios, refeitórios e ambientes com ventilação híbrida – em conjunto com a extensão tridimensional do solver LBM para malhas D3Q19 ou D3Q27 representaria um avanço substancial na generalidade, fidelidade e aplicabilidade do simulador a contextos epidemiológicos mais amplos.

Referências

- [1] Keeling, M.J. & Rohani, P. *Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals*. Princeton University Press, Princeton, NJ (2008).

- [2] Buonanno, G., Stabile, L. & Morawska, L. Estimation of airborne viral emission: Quanta emission rate of SARS-CoV-2 for infection risk assessment. *Environment International* **141**, 105794 (2020).
- [3] Riley, E.C., Murphy, G. & Riley, R.L. Airborne spread of measles in a suburban elementary school. *American Journal of Epidemiology* **107**, 421–432 (1978).
- [4] Succi, S. *The Lattice Boltzmann Equation for Fluid Dynamics and Beyond*. Oxford University Press, Oxford (2001).
- [5] White, S.H., del Rey, A.M. & Sánchez, G.R. Modeling epidemics using cellular automata. *Applied Mathematics and Computation* **186**, 193–202 (2007).
- [6] Bhatnagar, P.L., Gross, E.P. & Krook, M. A model for collision processes in gases. *Physical Review* **94**, 511–525 (1954).
- [7] Morawska, L. *et al.* How can airborne transmission of COVID-19 indoors be minimised? *Environment International* **142**, 105832 (2020).
- [8] Peng, Z. *et al.* Exhaled CO₂ as a COVID-19 infection risk proxy for different indoor environments and activities. *Environmental Science & Technology Letters* **8**, 392–397 (2021).